

Co-Ordinate Systems

- આકાશમાં કોઈ આકાશી પદાર્થનું સ્થાન નિર્ધારિત કરવા વિવિધ Co-ordinatesની પદ્ધતિઓ વિકસાવવામાં આવી છે. નીચે Co-ordinatesની વિવિધ પદ્ધતિઓ આપેલી છે.
1. જાગૃતીય રેખાંશ/ Longitude અને અક્ષાંશ/ Latitude (Ecliptic system)
 2. રાઈટ એસેન્શન અને ડિક્લિનેશન (Equatorial system)
 3. Azimuth અને Altitude (Horizontal system)
 4. કલાક કોણ અને ડિક્લિનેશન (Meridian system)

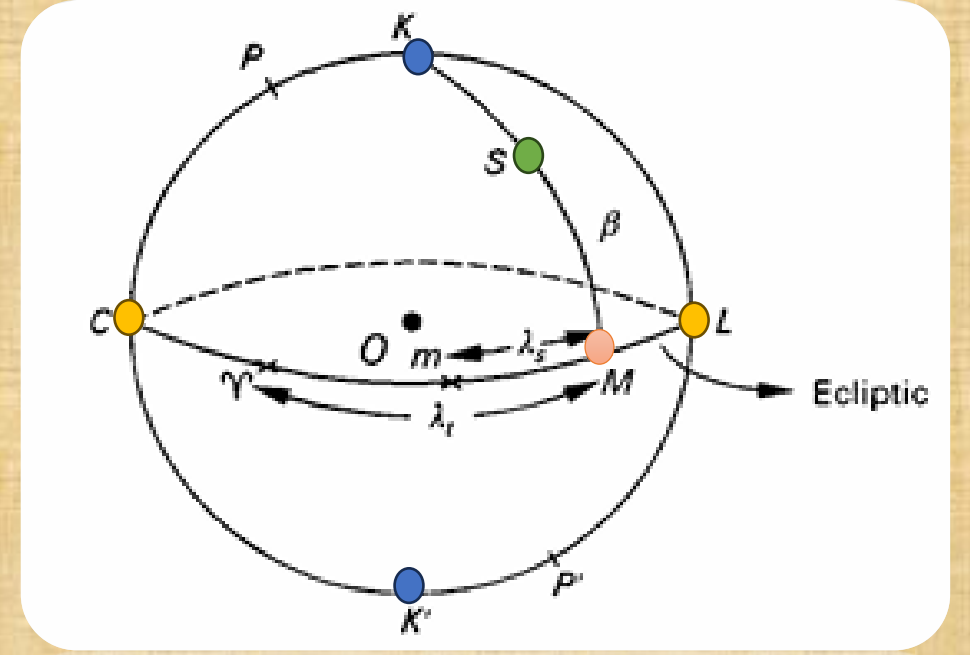
• ખગોળીય રેખાંશ (SM) અને અક્ષાંશ (γM) -

ધારોકે **S** એ ખગોળીય ગોળા પર કોઈ આકાશી પદાર્થનું સ્થાન છે. લંબવૃત (Ecliptic)ને CL થી દર્શાવવામાં આવે છે અને તેના ધ્રુવોને K અને K'થી દર્શાવવામાં આવે છે.

ચાપ KS ને લંબાવીને Ecliptic CL પર M સુધી લઈ જવાય છે. Ecliptic થી પિન્ડ Sનું કોણીય અંતર SM આકાશી પદાર્થનું S નું ખગોળીય અક્ષાંશ કહેવાય છે અને તેને β થી દર્શાવવામાં આવે છે.

જો S Ecliptic ના ઉત્તર ભાગમાં (ઉત્તર ધ્રુવ Pની બાજુએ) હોય તો અક્ષાંશ હકારાત્મક ગણાય છે અને જો દક્ષિણ ભાગમાં હોય તો ઋણાત્મક ગણાય છે.

જો S Ecliptic પર જ હોય તો $\beta=0$ થાય છે.

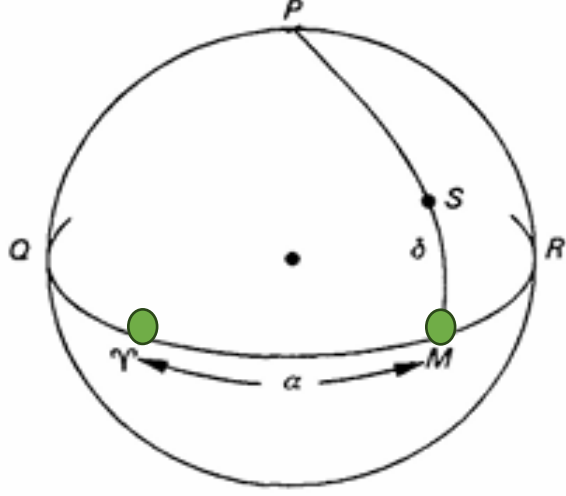


મેષ રાશિના પ્રથમ બિંદુ γ થી Ecliptic પર પૂર્વ દિશામાં માપવામાં આવેલ કોણીય અંતર γM ને ગ્રહ S નું ખગોળીય રેખાંશ કહેવામાં આવે છે અને તેને λ થી દર્શાવવામાં આવે છે, જે 0° થી 360° સુધી હોઈ શકે છે.

રેખાંશ, જે વિષુવ સંધિ γ થી માપવામાં આવે છે, તેને ઉષ્ણકટીબંધીય(ટ્રોપિકલ) રેખાંશ કહેવામાં આવે છે.

ભારતીય પદ્ધતિમાં રેખાંશએ લંબવૃત(Ecliptic) પર એક સ્થિર બિંદુથી માપવામાં આવે છે, જેને મેષાદિ કહેવામાં આવે છે. જેને સિડેરિયલ અથવા નિરાયણ રેખાંશ/ (without motion) કહેવામાં આવે છે અને તેને λ_s થી દર્શાવવામાં આવે છે.

- રાઈટ એસેન્શન α (γM) અને ડિક્લિનેશન (SM) -



Equinoxes (અક્ષાંશ) γM ને Celestial Equator પર માપવામાં આવે છે, તેને રાઈટ એસેન્શન (R.A.) કહેવામાં આવે છે, જેને α વડે દર્શાવવામાં આવે છે. R.A. 0° થી 360° સુધી માપી શકાય છે.



SMને આકાશી પદાર્થ Sનું ડિક્લિનેશન(δ) કહેવામાં આવે છે.

સૂર્યના વર્ષ દરમિયાનના ગતિપથમાં, તેનાં ડિક્લિનેશન પ્રમાણે સૂર્યનો ઉત્તરગતિ માર્ગ (22 ડિસેમ્બર થી 22 જૂન) અને દક્ષિણગતિ માર્ગ (22 જૂન થી 22 ડિસેમ્બર) ને અનુક્રમે ઉત્તરાયણ અને દક્ષિણાયણ કહેવામાં આવે છે.

જોકે, વર્તમાનમાં ખોટી તારીખો (જેમ કે 14 અથવા 15 જાન્યુઆરી અને 16 જુલાઈ) લેવામાં આવે છે, જેનું કારણ વિષુવોનું precession છે.

- **Precession of Equinoxes –**

આકાશીય વિષુવવૃત્ત અને ક્રાંતિવૃત્તના છેદબિંદુઓ γ અને Ω સ્થિર નથી. આ બે બિંદુઓ ક્રાંતિવૃત્ત પર પાછળ તરફ ખસે છે. જે પૃથ્વીના ધ્રુવની ધીમી ગતિ (rotation of the axis)ના કારણે છે. આ ઘટનાને વિષુવ અયનનો ગતિભ્રમ (precession of the equinoxes) કહેવામાં આવે છે.

Azimuth (nM) અને Altitude (Horizontal system) & કોણ (QM) અને ડિક્લિનેશન (Meridian system) =

ઉત્તરબિંદુ n થી ક્ષિતિજ પરના કોણીય અંતર, nM ને તે આકાશી પદાર્થ S નું **અઝિમુથ (azimuth)** કહેવામાં આવે છે અને પદાર્થ S પરથી પસાર થતી ઊભી રેખા પરના કોણીય અંતર, SM ને **ઊંચાઈ (Altitude)** કહેવામાં આવે છે.

અઝિમુથ A હંમેશા ઉત્તર બિંદુ n થી પૂર્વ દિશામાં માપવામાં આવે છે અને તેનો પરિમાણ 0° થી 360° સુધી હોય છે. ક્યારેક અઝિમુથ પશ્ચિમ દિશામાં પણ માપવામાં આવે છે, ત્યારે તેનો ખાસ ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે.

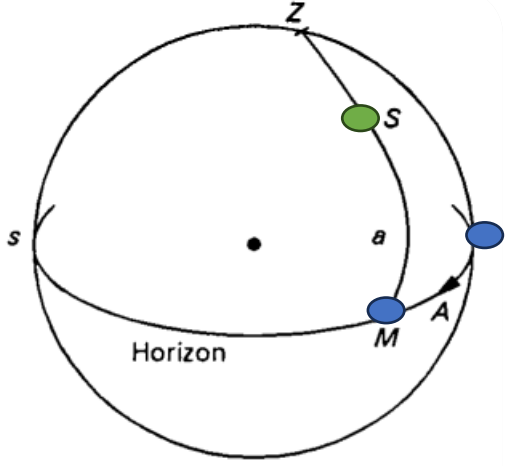


Figure 3.3 Azimuth and altitude

Figure 3.3 Azimuth and altitude

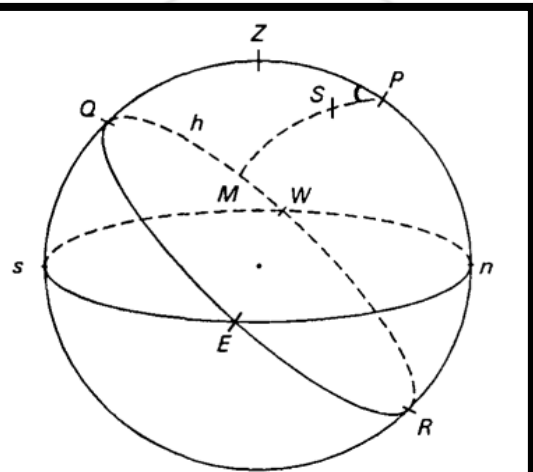


Figure 3.4 Hour angle and declination

યાપ QM ને આકાશી પદાર્થ S નો **કલાક કોણ (hour angle) h** કહેવામાં આવે છે.

• પ્રાચીન ભારતીય સંદર્ભો ; વિષુવ અયનનો ગતિભ્રમ -

વૈદિક યુગથી ભારતીય ખગોળશાસ્ત્રીઓ વિષુવ અયનના ગતિભ્રમની ઘટનાથી પરિચિત હતા અને તેઓ તેમના પંચાંગને સુધારવા માટે તેનો ઉપયોગ કરતાં હતા. હવે પ્રશ્ન “શૂન્ય વર્ષ” (zero-(precession)year) નો હતો.

ભારતીય રાશિચક્રનો શૂન્ય (સ્થિર ગણેલો) ચાલતા રાશિચક્રના શૂન્ય સાથે મળતો હતો. અન્ય શબ્દોમાં, છેલ્લે ક્યારે મેષ રાશિનું પ્રથમ બિંદુ મેષાદી બિંદુ સાથે સંયોગમાં આવ્યું હતું `

સૂર્યસિદ્ધાંત અનુસાર ગતિભ્રમનો દર 54” પ્રતિ વર્ષ માનવામાં આવ્યો છે. “શૂન્ય વર્ષ”થી શરૂ થતો કુલ ગતિભ્રમ, અયનાંશ તરીકે ઓળખાય છે.

સૂર્યસિદ્ધાંત અનુસાર ઈ.સ.499, લઘુમાનાસમ (માંજુલ) અનુસાર ઈ.સ. 527, ગ્રહલાઘવ (ગણેશ દેવજી) અનુસાર ઈ.સ.522, ભટ્ટટુલ્ય (દામોદર) અનુસાર ઈ.સ.420 ને “શૂન્ય વર્ષ” ગણવામાં આવે છે.

• વિષુવ અયનના ગતિભ્રમ(પ્રિસીશન)નો આકાશીય રેખાંશ પર પ્રભાવ –

Vernal equinoxનો precession rate લગભગ 50”27’ પ્રતિ વર્ષ છે. તેથી, મેષ રાશિનું બિંદુ 1° ખસવામાં લગભગ 71.7 વર્ષ લાગે છે. આ વિષુવ ક્રાંતિવૃત્ત પર પાછળની દિશામાં એક સંપૂર્ણ પરિક્રમા લગભગ 25,800 વર્ષમાં પૂર્ણ કરે છે.



• સાયન અને નિરાયણ રેખાંશ –

આધુનિક ખગોળશાસ્ત્રમાં રાશિચક્રને 12 રાશિઓમાં વહેંચવામાં આવે છે, જેની શરૂઆત વસંત વિષુવના બિંદુથી થાય છે, જેને પહેલાં જાણાવ્યા મુજબ “મેષનું પ્રથમ બિંદુ” કહેવામાં આવે છે.

આ પ્રકારના ચાલતા રાશિચક્ર (moving zodiac) પર માપવામાં આવતા આકાશી પદાર્થોના રેખાંશને ટ્રોપિકલ અથવા સાયન રેખાંશ કહેવામાં આવે છે. સંસ્કૃતમાં સાયનનો અર્થ “ગતિ સાથે” (with motion) થાય છે.

ભારતીય ખગોળશાસ્ત્રમાં આકાશી પદાર્થોના રેખાંશને મેષાદિથી માપવામાં આવે છે. અર્થાત્, આ પદ્ધતિમાં સ્થિર રાશિચક્ર (fixed zodiac) નો ઉપયોગ થાય છે, જેમાં રેખાંશ સ્થિર તારાઓના સંદર્ભમાં માપવામાં આવે છે. આથી, આવા રેખાંશને સાઈડિરિયલ અથવા નિરાયણ રેખાંશ કહેવામાં આવે છે. નિરાયણનો અર્થ “ગતિ વિના” (without motion) થાય છે.

હવે, precessionના કારણે મેષ રાશિનો પ્રથમ બિંદુ સતત પાછળ ખસે છે, જ્યારે મેષાદિ બિંદુ સ્થિર રહે છે. લગભગ 25,800 વર્ષમાં (જે મેષ બિંદુની સંપૂર્ણ પરિક્રમા પૂર્ણ થવાનો સમય છે) ચાલતા અને સ્થિર રાશિચક્રના પ્રથમ બિંદુઓ ફરી એકવાર મેળ ખાતા થાય છે, અને તે સમયે સાયન અને નિરાયણ પદ્ધતિ પ્રમાણેના રેખાંશ એકસરખા હોય છે.

પરંતુ, છેલ્લે ક્યારે મેષ બિંદુ અને મેષાદિ બિંદુ સંયોગમાં આવ્યા હતા ? એટલે કે “શૂન્ય ગતિભ્રમ(પ્રિસીશન) વર્ષ” તેના વિશે મતભેદ છે. ભારતીય પંચાંગ સુધાર સમિતિની ભલામણ પ્રમાણે, ભારત સરકારે ઈ.સ. 285 ને શૂન્ય-પ્રિસીશન વર્ષ તરીકે સ્વીકાર્યું છે.